

5.1, Necht T je těleso, $a \in T$ a A je matice $n \times n$ nad T taková, že součet prvků v každém sloupci je roven a . Dokažte, že a je vlastní číslo matice.

Uvažujme nejprve $a=0$:

Uvažujme matici A^T , která má součet prvků každého řádku roven nule.

Počítejme homogenní soustavu $A^T \vec{x} = \vec{0}$. Zvolme vektor $\vec{x} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix}$. Ten z definice A^T evidentně soustavu řeší. Našel jsem netriviální řešení homogenní soustavy, A^T tedy není prostá a proto není prostá A . Turzení ze skript říká, že matice není prostá právě tehdy, když má vlastní číslo 0. Tím je tvrzení pro $a=0$ dokázáno.

$a \in T$:

Převeďme na předchozí případ. Zavedeme pomocnou matici B $n \times n$ $B = A - aI$. Když od A v každém sloupci odečteme právě jedno a a matice A má stále součet ve sloupci roven a , tak matice B bude mít součet v každém sloupci roven 0. B splňuje předchozí případ takže B má vlastní číslo 0. Z definice vlastních čísel: existuje $\vec{v} \in T^n$: $B\vec{v} = 0 \cdot \vec{v} = \vec{0}$. Dosadíme $z = B = (A - aI)v = \vec{0} \rightarrow Av - av = \vec{0} \rightarrow A\vec{v} = a\vec{v}$ což je definice vlastního čísla, a je vlastní číslo A . $\square$